

Mardi, 07 Décembre 2021

Informatique

Devoir: Ecrire les fonctions $\cos$, $\sin$ et $\ln$ en se basant sur les notions de cours et elles acquises

I/ Prérequis: Théorème de Taylor avec reste $f^{(n+1)}(c)$

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ($I \subset \mathbb{R}$) de classe $\mathcal{C}^n$ et telle que $f^{(n)}$ soit dérivable sur I , $n, a \in I$. Il existe $c \in \mathbb{R}$ entre a et x tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)(x-a)^k}{k!} + \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad n \in \mathbb{N}$$

NB: Cette formule permettra non seulement d'approcher f mais aussi d'évaluer la précision du résultat ici en majorant

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \right| = \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)(x-a)^k}{k!} \right|$$

II/ $\cos$ & $\sin$

1/ Principe: NB: on travaille en radians et on suppose l'existence du réel $\pi = \pi$)

* Pour $x \geq 0$

• Si $x \in [0, \pi/4] \subset [0, 1]$, les erreurs dans le calcul du développement limité sont ignorables car insignifiantes

D'après le prérequis, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{\cos^{(n)}(c)x^n}{n!} + \frac{\cos^{(n+1)}(c)x^{n+1}}{(n+1)!}$, $c \in [0, x]$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{\sin^{(n)}(c)x^n}{n!} + \frac{\sin^{(n+1)}(c)x^{n+1}}{(n+1)!}$, $c \in [0, x]$

avec des erreurs resp $\left| \frac{\cos^{(n+1)}(c) x^{n+1}}{(n+1)!} \right| < \left| \frac{1 \times x}{(n+1)!} \right| < \frac{1}{(n+1)!}$

et $\left| \frac{\sin^{(n+1)}(c) x^{n+1}}{(n+1)!} \right| < \frac{1}{(n+1)!}$

NB: Dans la suite on donnera le résultat avec 3 chiffres exacts. Pour cela il suffit que $\frac{1}{(n+1)!} < 10^{-3} \Rightarrow n \geq 12$
après la virgule

ainsi on prendra

$$\cos x = \sum_{k=0}^6 \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad \left. \begin{array}{l} \text{pour avoir 3 chiffres} \\ \text{exact après la virgule} \end{array} \right\}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^6 \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

i.e.-d $\cos x = \sum_{i=0}^6 (-1)^i x \times \frac{x}{2i} \times \frac{x}{2i-1} \times \dots \times \frac{x}{2i} \times \frac{x}{2i-1}$ et $\sin x = \sum_{i=0}^6 (-1)^i \frac{x}{2i+1} \times \dots \times \frac{x}{2i+1}$

d'où l'utilisation par fonction de 2 boucles "pour", l'une pour faire le produit et l'autre pour sommer

• Si $x \in]\pi/4; \pi]$ en posant $y = x/4 \in]\pi/16; \pi/4] \subset [0, \pi/4]$

ona: $\cos x = \cos 4y = 2\cos^2 2y - 1 = 2(2\cos^2 y - 1)^2 - 1$

• Si $x > \pi$,

$\sin x = 2\sin y \cos y \cos 2y = 4\sin y \cos y (1 - 2\cos^2 y)$

- Si $x \in]\pi/4; \pi/2]$, $\sin x = 4\sin y \sqrt{1 - \cos^2 y} (1 - 2\cos^2 y)$

- Si $x \in]\pi/2; \pi]$, $\sin x = 4\sin y \sqrt{1 - \cos^2 y} (1 - 2\cos^2 y)$

• Si $x > \pi$

On pourra toujours retrancher au moins $K \in \mathbb{N}^*$ fois 2π dans jusqu'à ce que $x \in]\pi; \pi]$ et on trouve est sa mesure principale ainsi $\cos(x) = \cos(M_0 + 2K\pi) = \cos M_0$

$\sin(x) = \sin(M_0 + 2K\pi) = \sin M_0$

Le cas $x_0 < 0$ sera traité plus bas.

* Pour $x < 0$, puisque $-x > 0$, $\cos(x) = \cos(-x)$

$\sin(x) = -\sin(-x)$

2/ Pré-estimation des complexités

Dans le cas principal $n \in [0; n/4]$ pour chaque $i = 0, 1$
il faut faire - 2i multiplications et par multiplication
une multiplication par 2 et une division (cas cas)

soit à peu près $\sum_{i=0}^6 i(1+1) = 2 \times 21 = 42$ opérations

- 2i+1 multiplications et par multiplication, une somme
une multiplication par 2 et une division (cas cas)

soit à peu près $\sum_{i=0}^6 i(1+1+1) = 63$ opérations

Dans l'ensemble, on a toujours un nombre fini d'opéra-
tions soit une complexité d'ordre $O(1)$ pour $n \in [0; n/4]$

3/ Rédaction des fonctions

et en cas plus complexe le cas échéant
(on déterminera la fonction)

* Fonction $cos(x: \text{réel par valeur}): \text{réel}$

Début

Var $i, j: \text{entier};$
 $p, s, b, c: \text{réel};$

Si $n \geq 0$ Alors

Si $0 \leq n \leq p/4$ Alors

$s \leftarrow 1;$ // pour $i=0, s=1$

Pour i allant de 1 à 6 Faire

$p \leftarrow 1;$

Pour j allant de 1 à 2i Faire

~~Si $j \leq 0$ Alors~~

$p \leftarrow (p * n) / (2 * j);$

~~Fin Si~~

Fin Pour

Si $i \bmod 2 = 0$ Alors

$s \leftarrow s + p;$ // car $(-1)^i = 1$

Sinon

$$S \leftarrow S - P_j$$

FinSi

FinPour

renvoyer S_j

FinSi

Si $\frac{N}{4} \leq x \leq N$ Alors

$$b \leftarrow \cos(N/4);$$

$$c \leftarrow 2 \times b \times b - 1;$$

$$\text{renvoyer } 2 \times c \times c - 1;$$

FinSi

Si $n > n$ Alors

Repete

$$n \leftarrow n - 2 \times P_i;$$

Jusqu'à $n \leq n$;

renvoyer $\cos(n)$;

FinSi

Sinon

renvoyer $\cos(-n)$;

FinSi

fin

* Fonction sen (m : réel par valeur) : réel

Début

Var i, j : entier;
 p, s, b : réel;

Si $m > 0$ Alors

Si $0 \leq m \leq \pi/4$ Alors

$s \leftarrow m$; // pour $i=0$, $s=m$

Pour i allant de 1 à 6 Faire

$p \leftarrow 1$;

Pour j allant de 1 à $i+1$ Faire

$p \leftarrow (p * m) / (2 * j)$;

FinPour

Si $i \bmod 2 = 0$ Alors

$s \leftarrow s + p$; // car $\cos \pi i = 1$

Sinon

$s \leftarrow s - p$;

FinSi

FinPour

renvoyer s ;

FinSi

Si $m \leq -\pi$ Alors

$b \leftarrow m(\pi/4)$;

~~renvoyer~~

Si $m \leq \pi/2$ Alors

renvoyer $4 * b * \sqrt{1 - b^2} (1 - 2 * b^2)$;

Sinon

renvoyer $-4 * b * (1 - 2 * b^2) * \sqrt{1 - b^2}$;

FinSi

Si $m > P_i$ Alors

Repete

$$m \leftarrow m - 2 \times P_i$$

Jusqu'à $m \leq P_i$;

renvoyer $\text{sch}(m)$;

FinSi

Sinon

renvoyer $-\text{sch}(-m)$;

finSi

fin

4/ Preuve de Fonctionnement

- Sur le plan théorique, les formules de sch et cos avec le développement limité sont valides

- Théor. on prend $m \in [0, 5]$

m	i	j	p	s	b	c
0,5	/	/	/	/	/	/
0,5	1	/	/	1	/	/
0,5	1	1	0,25	1	/	/

Conclusion

$$m > 0 \rightarrow V$$

$$0 \leq m \leq 0,4 \rightarrow V$$

Pour $i=2$
à la fin (0,5 2 2

- Dry running on prend $m=0,5$

* $\text{cor}(0,5) = ?$

n	i	j	p	s	b	c	condition
0,5	/	/	/	/	/	/	$0,57 = 0 \rightarrow V$
0,5	/	/	/	1	/	/	$0 \leq 0,5 \leq 9/4$ ↓
0,5	1	/	/	1	/	/	/
0,5	1	/	1	1	/	/	/
0,5	1	1	1	1	/	/	/
0,5	1	1	0,125	1	/	/	/
0,5	1	2	0,125	1	/	/	/
0,5	1	2	0,125	1	/	/	$1 \bmod 2 = 0 \rightarrow F$
0,5	1	2	0,125	0,875	/	/	/
0,5	2	4	$2,604166667 \times 10^3$	0,877604166	/	/	/
...							
0,5	6	12	$5,096864449 \times 10^{13}$	0,877582561	/	/	/

→ $\text{cor}(0,5) = 0,877582561$ avoid last
digits
exacts ↑

* $\text{xn}(0,5) = ?$

n	i	j	p	s	b	condition
0,5	/	/	/	0,5	/	/
0,5	1	3	0,020833333	0,479166666	/	/
0,5	6	13	$1,9609985 \times 10^{14}$	0,479425538	/	/

→ $\text{xn}(0,5) = 0,479425538$

* cos Au pire des cas

- pour $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, $C(x) = O(1)$ car le développement limité appliqué a un nombre d'opérations ne dépendant pas de x et toujours fini
- pour $x \in [\frac{\pi}{4}, \pi]$, le résultat (l'observation) est la même $C(x) = O(1)$
- pour $x > \pi$, $C(x) = O\left(E\left(\frac{n}{2\pi}\right) + C\left(n - E\left(\frac{n}{2\pi}\right) \times 2\pi\right)\right)$

$\uparrow$ $\uparrow$
 il faut effectuer à peu près ce nombre
 d'opérations pour ramener x dans $[\pi, \pi]$ on calcule alors
 (soustractions)

l'usage de la mesure principale de $x : x - E\left(\frac{n}{2\pi}\right) \times 2\pi \in [\pi, \pi]$

on $C(-x) = O(C(x))$ ainsi $\forall x \in [\pi, \pi]$, $C(x) = O(1)$

d'où $C(x) = O(x) + O(1) = O(x)$

- pour $x < \pi$, $C(-x) = O(C(x)) = O(x)$

ainsi au pire des cas $\begin{cases} C(x) = O(1) & \text{pour } x \in [\pi, \pi] \\ C(x) = O(x) & \text{sinon} \end{cases}$

* sin

Cet algorithme étant similaire à celui de cos, on montre que $\begin{cases} C(x) = O(1) & \text{pour } x \in [\pi, \pi] \\ C(x) = O(x) & \text{sinon} \end{cases}$

II / ~~Exercice~~ ln

1/ Principe

* Pour $x \in [1, 2]$, $1-x \in [-1, 0]$ les erreurs des calculs de puissance dans le développement limité sont insignifiantes

D'après le prérequis, $\ln x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (x-1)^k}{k} + \frac{(-1)^n}{(n+1) c^{n+1}}$ $c \in \mathbb{R}$
ou $c \in [1, x]$

On approchera ainsi $\ln x$ par $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (x-1)^k}{k}$ avec une erreur

$$\left| \frac{(-1)^n}{(n+1) c^{n+1}} \right| \leq \frac{1}{(n+1) x^{n+1}}$$

NB: on prendra en entrée le nombre exact de décimales voulues dans le résultat (d) et pour avoir cela, il suffit que

$$\frac{1}{n+1} < 10^{-d} \Rightarrow n > 10^d - 1 \text{ il suffit d'avoir } n=10^d$$

on prendra alors $\ln x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \times \underbrace{(x-1) \times \dots \times (x-1)}_{n \text{ fois}}$ avec $n=10^d$ pour d chiffres exacts.
d'où l'utilisation de 2 boucles "pour", l'une pour le produit et l'autre la somme

* Pour $x \in]0, 1[$, $\exists ! n \in \mathbb{N} / 2^n < x < 2^{n+1}$ et ainsi en posant $y = 2^n x \in]1, 2[$, $\ln x = \ln(y \times 2^n) = \ln y - n \ln 2$

* Pour $x \in]2, +\infty[$, $\exists ! n \in \mathbb{N} / 2^n < x < 2^{n+1}$ et ainsi en posant $y = 2^{-n} x \in]1, 2[$, $\ln x = \ln(y \times 2^n) = \ln y + n \ln 2$

2/ Pré-estimation de la complexité

- Pour $x \in [1, 2]$, le nombre d'opérations du développement limité dépend juste de $n=10^d$ et on aura un nombre fini d'opérations pour $k=1, \dots, n$ ainsi $\underline{C(x, d)} = O(n) = O(10^d)$

- Pour les autres cas un peu plus complexe, on reviendra à la fin

3/ Rédaction de la fonction

Fonction $\ln$ (m : réel par valeur, n : entier par valeur) = réel

Début

Var i, j, K : entier;

s, p, y : réel;

Si $1 \leq n \leq 2$ Alors

$s \leftarrow 0;$

Pour i allant de 1 à $10 \wedge d$ Faire

$p \leftarrow 1;$

Pour j allant de 1 à i Faire

$p \leftarrow (m-1) * p;$

FinPour

Si $i \bmod 2 = 0$ Alors

$s \leftarrow s - p/i;$

Sinon

$s \leftarrow s + p/i;$

FinSi

FinPour

renvoyer $s;$

FinSi

~~Si $0 \leq n \leq 1$ Alors~~

$y \leftarrow m;$

$K \leftarrow 0;$

Si $0 < n < 1$ Alors

Repeten

$y \leftarrow y * 2;$

$K \leftarrow K+1;$

Jusqu'à $1 \leq n \leq 2;$

4/ Preuve de fonctionnement

- Théoriquement, la méthode du développement limité est valide

- En pratique, prenons $m=2$ et $d=2$

En exécutant l'algorithme on a

$$\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} (m-1)^k}{k}$$

$\ln 2 = 0,64563492$ avec au plus un chiffre exact après la virgule

5/ Calcul de la complexité

- Pour $m \in [1, 2]$, le développement limité n'est que fonction de $\ln(x/d)$ comme justifié en (2) d'où $C(x, d) = O(m) = O(10^d)$ où $m = 10^d$

- Pour $m \in [3, 15]$, $\ln m = \ln y - n \ln 2$ où $y = 2^m m \in [1, 2]$
 aussi $C(m, d) = O(C(y, d) + m \times C(2, d))$ où $m = \log_2 y$
 $= O(10^d) + m \times O(10^d)$
 or $1 \leq 2^m m \leq 2 \Rightarrow \log_2 \frac{1}{m} \leq m \leq \log_2 \frac{2}{m}$

ainsi au pire des cas $m = 1 - \log_2 m$

$$\text{ainsi } C(m, d) = O(10^d) + O((1 - \log_2 m) 10^d)$$

$$C(m, d) = O(10^d (2 - \log_2 m)) = O\left(10^d \log_2 \left(\frac{4}{m}\right)\right)$$

$$\underline{\underline{O(10^d \log_2(4/m))}}$$

- Pour $m > 2$, $\ln m \approx \ln y + n \ln 2$ où $y = m 2^{-m}$
 De même que pour le cas précédent $1 \leq y \leq 2 \Rightarrow -\log_2 \frac{2}{m} \leq m \leq \log_2 \frac{4}{m}$
 et on obtient en raisonnant de même $C(m, d) = O(10^d) + O(10^d \times \log_2 \frac{4}{m})$
 $\underline{\underline{C(m, d) = O(10^d \log_2(2m))}}$